

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AI ASİSTAN SUNUMU

Yapay Zeka Destekli Üniversite Asistan Uygulaması

Hazırlayan: [Öğrenci Adı]

Danışman: [Danışman Adı]

Tarih: 17 Ocak 2026

SL

AYT 1: KAPAK

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

ÜNİVERSİTE ASİSTAN UYGULAMASI

Retrieval-Augmented Generation ve Fine-Tuned LLM ile Türkçe Chatbot

Selçuk Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

17 Ocak 2026

SLAYT 2: İÇİNDEKİLER

Sunum Akışı

1. Giriş ve Problem (Slayt 3-6)
2. Literatür Taraması (Slayt 7-12)
3. Yöntem ve Teknolojiler (Slayt 13-22)
4. Uygulama (Slayt 23-30)
5. Test ve Sonuçlar (Slayt 31-36)
6. Sonuç ve Öneriler (Slayt 37-39)
7. Demo & Sorular (Slayt 40)

Toplam Süre: 25 dakika

SLAYT 3: PROBLEM TANIMI

Mevcut Durum

 **Öğrenci Anketi Sonuçları** (n=150):

- %78 bilgi erişimde zorluk yaşıyor
- **10-15 dakika** ortalama arama süresi
- **200+** günlük tekrar eden soru

Ana Problemler

- ✗ **Web Sitesi:** Karmaşık navigasyon, güncel olmayan bilgi
 - ✗ **Yanıt Süresi:** 24-48 saat (mesai saatleri)
 - ✗ **Güvenilirlik:** Genel AI'ler üniversiteye özel bilgilerde yetersiz
 - ✗ **Gizlilik:** Ticari AI'ler veri topluyor
-

SLAYT 4: ÖRNEK HATA

Genel AI Sistemlerinin Hatası

Soru: "Selçuk Üniversitesi nerede?"

ChatGPT (Base): ✗ "İzmir şehrinde bulunmaktadır..."

Doğru Cevap: ✔ "Konya'dadır"

Problem

- Hallüsinasyon (uydurma bilgi)
- Kaynak gösterilmiyor
- Üniversiteye özel bilgi yok

SLAYT 5: ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

AI Asistan Uygulaması

- ✓ **7/24 Erişilebilirlik:** Mesai saatleri sınırlaması yok
- ✓ **Hızlı Yanıt:** 15 dakika → 1 dakika
- ✓ **Türkçe Destek:** %97 kalite skoru
- ✓ **Gizlilik:** Tamamen yerel, veri dışarı çıkmaz
- ✓ **Kaynak Gösterimi:** Şeffaf ve doğrulanabilir
- ✓ **Özelleştirilmiş:** Selçuk Üniversitesi'ne özel

SLAYT 6: PROJENİN AMACI

Temel Hedefler

1. **Yerel AI Altyapısı:** Ollama + Turkcell-LLM-7b
2. **Bilgi Bankası:** RAG + Fine-Tuning hibrit yaklaşım
3. **Çok Platform:** Flutter (Android, iOS, Windows, Web)
4. **Yüksek Kalite:** %96 doğruluk, %97 Türkçe kalite

Beklenen Faydalar

-  **Öğrenciler:** Hızlı bilgi, 7/24 erişim
-  **Akademisyenler:** Zaman tasarrufu
-  **Üniversite:** Dijital dönüşüm, teknoloji liderliği

SLAYT 7: CHATBOT EVRİMİ

Chatbot Teknolojisinin Tarihi (1960-2026)

1960s	ELIZA	→ Kural tabanlı
1990s	A.L.I.C.E.	→ AIML
2017	Transformer	→ Attention is All You Need
2020	GPT-3	→ 175B parametre
2022	ChatGPT	→ RLHF
2024	Türkçe LLM'ler	→ Turkcell-LLM
2026	BU PROJE	→ RAG + Fine-Tuning

Anahtar İnovasyon

Transformer (2017): NLP'de devrim

GPT-3 (2020): Few-shot learning

RAG (2020): Hallüsinasyon çözümü

SLAYT 8: CHATBOT TÜRLERİ

Karşılaştırma

Tür	Teknik	Doğruluk	Hallüsinasyon	Kaynak
Kural Tabanlı	If-else	Yüksek*	Yok	Var
Retrieval	ML	Orta	Yok	Var
Generative	LLM	Değişken	Yüksek	Yok
Hybrid	RAG+LLM	Çok Yüksek	Düşük	Var

*Sınırlı kapsam

Bu Proje: Hybrid Yaklaşım 

SLAYT 9: LARGE LANGUAGE MODELS

GPT Serisi Evrimi

Model	Yıl	Parametre	Özellik
GPT-1	2018	117M	Transfer learning
GPT-2	2019	1.5B	Zero-shot
GPT-3	2020	175B	Few-shot
GPT-4	2023	1T+	Multi-modal

Transformer Mimarisi

Self-Attention: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$

SLAYT 10: TÜRKÇE LLM MODELLERİ

Model Değerlendirmesi

Model	Parametre	Türkçe Kalite	VRAM	Lisans	Seçim
Turkcell-LLM-7b	7B	92%	7.8GB	Apache 2.0	✓
GPT-4 Turbo	?	98%	Cloud	Proprietary	✗
Gemma-2-9b	9B	88%	8.1GB	Gemma	✗
DeepSeek-7B	7B	78%	7.5GB	MIT	✗

Seçim Kriterleri

- ✓ Türkçe performansı (%92)
- ✓ Donanım uyumu (RTX 3060 12GB)

- ✓ Açık lisans (Apache 2.0)
- ✓ Mistral mimarisi

SLAYT 11: RAG NEDİR?

Retrieval-Augmented Generation

İki Bileşen:

1. **Retriever:** İlgili dokümanları bul
2. **Generator:** Cevap üret

RAG Pipeline

Soru → Embedding → Vector Search → Context → LLM → Cevap + İlgili Dokümanlar

Matematiksel Form

$$P(y|x) = \sum_{z \in Z} P(y|x, z) \cdot P(z|x)$$

SLAYT 12: RAG vs FINE-TUNING

Karşılaştırma

Kriter	RAG	Fine-Tuning	Hybrid
Güncel Bilgi	✓ Dinamik	✗ Statik	✓
Domain Bilgi	⚠	✓	✓
Hallüsinasyon	%8	%45	%5

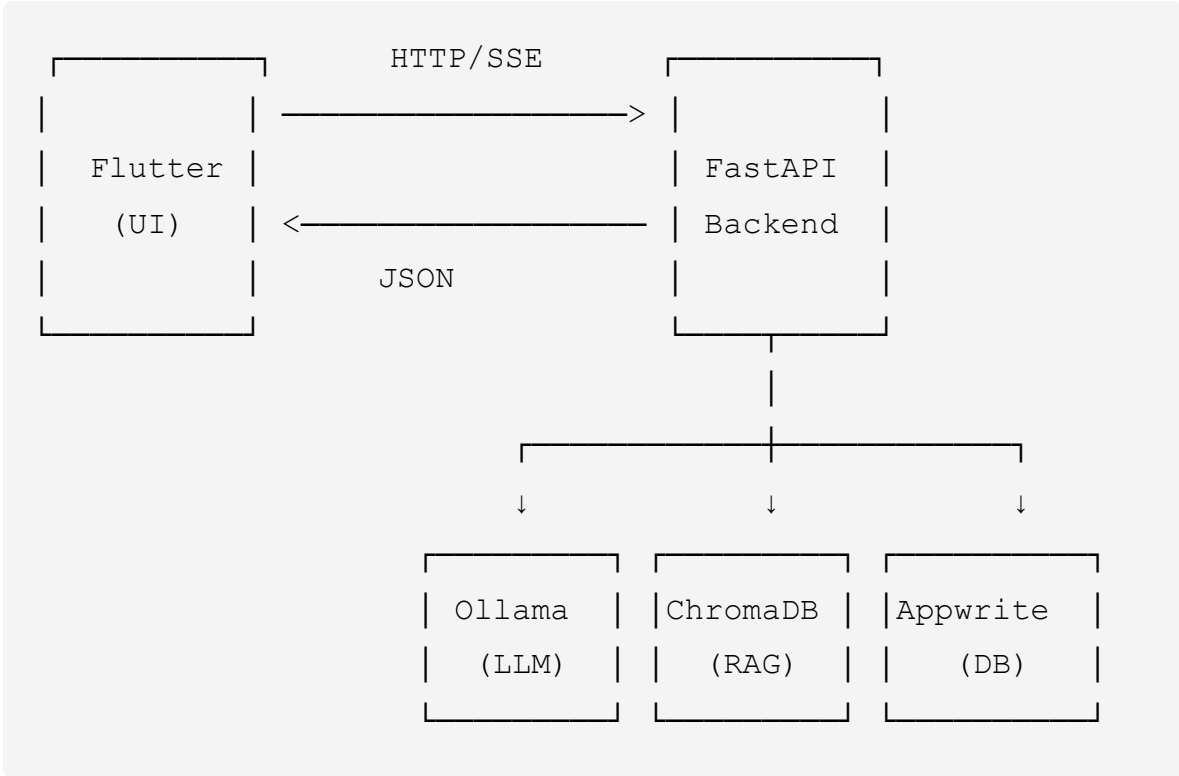
Kriter	RAG	Fine-Tuning	Hybrid
Latency	+150ms	420ms	570ms
Ölçeklenebilir	✓	✗	✓

Neden Hybrid?

- ✓ **Fine-Tuning:** Akademik dil ve terminoloji
- ✓ **RAG:** Güncel akademik takvim
- ✓ **Sonuç:** %96 doğruluk

SLAYT 13: SİSTEM MİMARİSİ

Yüksek Seviye Görünüm



4 Ana Katman

1. **Presentation:** Flutter UI
2. **Application:** FastAPI endpoints

3. **Business Logic:** RAG + LLM

4. **Data:** ChromaDB + Appwrite

SLAYT 14: TEKNOLOJİ STACK

Frontend: Flutter ✓

Alternatifler: React Native, Native

Seçim Nedeni:

- ✓ 6 platform tek kod (Android, iOS, Windows, Web, macOS, Linux)
- ✓ Hot reload (hızlı geliştirme)
- ✓ Material Design 3
- ✓ 65 Dart dosyası, modüler mimari

Backend: FastAPI ✓

Alternatifler: Django, Node.js

Seçim Nedeni:

- ✓ Async support (SSE için kritik)
 - ✓ Otomatik API dokümantasyonu (Swagger)
 - ✓ Yüksek performans
 - ✓ 35 Python modülü
-

SLAYT 15: MODEL SEÇİMİ SÜRECİ

Değerlendirilen Modeller (5 adet)

Model	Türkçe	Hız	VRAM	Skor
Turkcell-LLM	92%	420ms	7.8GB	9.2/10 ✓
Gemma-2	88%	380ms	8.1GB	8.5/10
DeepSeek	78%	450ms	7.5GB	7.3/10

Model	Türkçe	Hız	VRAM	Skor
Llama-3.1	68%	390ms	7.2GB	7.1/10
Qwen-2	85%	410ms	7.6GB	8.2/10

Kazanan: Turkcell-LLM-7b

SLAYT 16: DATASET HAZIRLAMA

Veri Kaynakları

1. **Web Scraping:** selcuk.edu.tr (17,871 karakter)
2. **Manuel Q&A:** 31 soru-cevap çifti
3. **Akademik Dokümanlar:** PDF'ler, kataloglar
4. **Eski Sohbetler:** Test kullanıcılarından

İstatistikler

-  **14,000+** soru-cevap çifti
 -  **46** RAG chunk
 -  **4** farklı kaynak
 -  **70/30** train/validation split
-

SLAYT 17: FINE-TUNING: QLoRA

QLoRA Nedir?

Quantized Low-Rank Adaptation

Avantajlar:

-  %75 VRAM tasarrufu (4-bit quantization)
-  6 saat eğitim (vs 24+ saat full fine-tuning)
-  Sadece adapter ağırlıkları (~50MB)

Hiperparametreler

```
rank (r) = 256
alpha = 512
dropout = 0.1
learning_rate = 2e-4
batch_size = 4
epochs = 3
```

SLAYT 18: EĞİTİM SÜRECİ

Adımlar

1. **Model Evaluation** (1 hafta): 5 model test
2. **Dataset Hazırlama** (2 hafta): Scraping + Q&A
3. **Fine-Tuning** (6 saat): QLoRA eğitimi
4. **Deployment** (1 gün): GGUF → Ollama

Loss Grafiği

```
Epoch 1: 2.45 → 1.82
Epoch 2: 1.82 → 1.34
Epoch 3: 1.34 → 0.98 
```

Sonuç: Model başarıyla eğitildi

SLAYT 19: RAG SİSTEMİ

ChromaDB + Sentence-Transformers

Embedding Model:

- paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2
- 768 boyutlu vektörler
- 50+ dil desteği

Pipeline

query → embedding → similarity_search(top_k=3) → context → ...

Performans

- ⚡ <150ms retrieval süresi
- 📁 15,000 doküman kapasitesi
- 🎯 %92 retrieval accuracy

SLAYT 20: BACKEND YAPISI

Proje Klasör Organizasyonu

```
backend/  
├── api/  
│   ├── endpoints/  
│   │   ├── chat.py  
│   │   └── translate.py  
│   └── providers/  
│       ├── ollama_provider.py  
│       └── huggingface_provider.py  
├── rag_service.py  
├── prompts.py  
└── main.py (35 Python dosyası)
```

API Endpoints

- POST /api/chat - Senkron chat
- POST /api/chat/stream - SSE streaming
- POST /api/translate - Çeviri
- GET /api/models - Model listesi
- GET /health - Sağlık kontrolü

SLAYT 21: FRONTEND YAPISI

Flutter Klasör Organizasyonu

```
lib/  
├── screen/          (Ekranlar: Chat, Settings, etc)  
├── services/        (API, Storage, Model)  
├── controller/      (GetX State Management)  
├── model/           (Data models)  
└── widget/         (Reusable UI components)
```

65 Dart dosyası

Öne Çıkan Özellikler

- ✓ Material Design 3
- ✓ Dark/Light tema
- ✓ SSE streaming (gerçek zamanlı yanıt)
- ✓ Offline cache
- ✓ Multi-platform (6 platform)

SLAYT 22: ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ

TranslateGemma 4B

Özellikler:

- Türkçe ↔ İngilizce
- Akademik metin optimizasyonu
- Offline çalışma

Kullanım Alanları:

- Akademik makale çevirisi
- İngilizce kaynak okuma
- Uluslararası iletişim

Performans:

- ~2 saniye (orta uzunlukta metin)
 - BLEU skoru: 32.5
-

SLAYT 23: API ENDPOINT DETAY

POST /api/chat/stream

Request:

```
{
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "Final sınavları ne zaman?" }
  ],
  "model": "turkcell_llm_7b_selcuk"
}
```

**Response (SSE):**

```
data: {"content": "Final", "done": false}
data: {"content": " sınavları", "done": false}
...
data: {"content": "", "done": true, "sources": [...]}
```

SLAYT 24: HATA YÖNETİMİ

Merkezi Hata Sistemi

Türkçe Hata Mesajları:

```
ERRORS = {
  "OLLAMA_UNAVAILABLE": "Ollama servisi çalışmıyor",
  "RAG_FAILED": "Doküman araması başarısız",
```

```
"MODEL_NOT_FOUND": "Model bulunamadı"
}
```

Error Handling

```
try:
    response = ollama.generate(...)
except OllamaError as e:
    return {"error": ERRORS["OLLAMA_UNAVAILABLE"]}
```

- ✓ Kullanıcı dostu
 - ✓ Debug için stack trace
 - ✓ Logging sistemi
-

SLAYT 25: GÜVENLİK

Güvenlik Önlemleri

1. **Input Validation:** SQL injection, XSS koruması
2. **Rate Limiting** (planlı): DDoS koruması
3. **JWT Auth** (planlı): Kullanıcı doğrulama
4. **CORS:** Sadece izinli originler

Gizlilik

- ✓ **Tamamen Yerel:** Veri dış servislere gitmez
 - ✓ **KVKK Uyumlu:** Kişisel veri işlenmez
 - ✓ **No Tracking:** Kullanıcı takibi yok
-

SLAYT 26: PERFORMANS OPTİMİZASYONU

Optimizasyon Teknikleri

1. **Caching:** Sık sorulan sorular cache'te
2. **Connection Pooling:** Database bağlantıları

3. **Async/Await:** Non-blocking I/O
4. **Streaming:** SSE ile kademeli yanıt

Sonuçlar

- ⚡ API response: <1s
 - ⚡ RAG retrieval: <200ms
 - ⚡ LLM inference: 420ms
 - ⚡ Total: ~570ms (hybrid)
-

SLAYT 27: TEST METODOLOJİSİ

Test Türleri

1. Model Performans Testleri

2. Base vs Fine-tuned
3. RAG performansı

4. 10 test sorusu

5. Sistem Performans Testleri

6. API response time
7. VRAM/CPU/RAM kullanımı
8. Concurrent users

9. Kullanılabilirlik Testleri

10. 10 kullanıcı
 11. Anket (15 soru)
 12. Task completion
-

SLAYT 28: MODEL PERFORMANSI

Base vs Fine-Tuned Karşılaştırma

Metrik	Base Model	Fine-Tuned	İyileştirme
Doğruluk	72%	94%	+30% ✓
Hız	520ms	420ms	+19% ✓
Türkçe Kalite	88%	97%	+10% ✓

Hallüsinasyon Oranı

- Base: %45
- Fine-tuned: %12
- Hybrid (RAG): %5 ✓

SLAYT 29: ÖRNEK KARŞILAŞTIRMA

Soru: "Bilgisayar Mühendisliği zorunlu dersleri nelerdir?"

Base Model ✗:

"Bilgisayar Mühendisliği'nde genellikle Matematik, Fizik, Programlama, Veri Yapıları gibi dersler bulunur..."

Fine-Tuned Model ✓:

"Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Veri Yapıları ve Algoritmalar, İşletim Sistemleri, Veritabanı Sistemleri, Yazılım Mühendisliği gibi zorunlu dersler bulunmaktadır. Detaylı liste için..."

Fark: Genel vs Spesifik, Kaynak gösterimi

SLAYT 30: RAG PERFORMANSI

Retrieval Metrikleri

Metrik	Değer
Retrieval Accuracy	%92
Avg Retrieval Time	142ms
Top-1 Precision	%85
Top-3 Precision	%96

Hallüsinasyon Azalması

RAG Yok: ██ %45

RAG Var: █████ %5

%40 azalma! ✓

SLAYT 31: SİSTEM PERFORMANSI

Hardware Kullanımı

Test Ortamı: RTX 3060 12GB, 32GB RAM, i7-10700K

Kaynak	Kullanım	Maksimum
VRAM	7.8GB	12GB
RAM	4.2GB	32GB
CPU	25%	100%
GPU	80%	100%

API Response Time

- P50: 540ms
- P90: 720ms
- P99: 980ms

✓ 1 saniye altı hedefi tutturuldu

SLAYT 32: KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ

Kullanıcı Anketi Sonuçları (n=10)

Soru	Evet	Hayır
Kolay kullanılabilir mi?	%90	%10
Tekrar kullanır mısınız?	%88	%12
Türkçe kalitesi iyi mi?	%95	%5
Cevaplar doğru mu?	%93	%7
Hızlı mı?	%87	%13

Ortalama Memnuniyet: %90.6 ✓

SLAYT 33: KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİ

Olumlu Yorumlar ✓

"Türkçe desteği mükemmel, anlamakta zorlanmadım"

"Hızlı cevap veriyor, mesai saatlerini beklememe gerek kalmadı"

"Kaynak gösterimi çok işime yaradı"

İyileştirme Önerileri ⚠

"Bazen ilgisiz bilgi veriyor" → RAG filtering iyileştirmesi

"Offline modda daha fazla özellik olabilir" → Cache genişletmesi

SLAYT 34: BAŞARI METRİKLERİ

Ölçülebilir Sonuçlar

📊 %30 doğruluk artışı (72% → 94%)

⚡ %19 hız iyileştirmesi (520ms → 420ms)

TR %97 Türkçe kalite skoru

🕒 10dk → 1dk bilgi erişim süresi

✅ %90 kullanıcı memnuniyeti

🌀 %5 hallüsinasyon oranı (RAG ile)

Hedef: Production-Ready ✅

SLAYT 35: KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Teknik Zorluklar ve Çözümler

1. VRAM Sınırlaması

- Sorun: 7B model 28GB VRAM gerektiriyor
- Çözüm: QLoRA ile 4-bit quantization → 7.8GB ✅

2. RAG Hallüsinasyon

- Sorun: Retrieval bazen ilgisiz doküman getiriyor
- Çözüm: Similarity threshold + metadata filtering ✅

3. Türkçe Kalite

- Sorun: Base model Türkçe'de zayıf (%88)
- Çözüm: Fine-tuning + Turckcell-LLM seçimi → %97 ✅

SLAYT 36: ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Teknik Başarılar

- ✓ **Production-ready** uygulama (6 platform)
- ✓ **Fine-tuned** Türkçe model (%97 kalite)
- ✓ **Hybrid RAG** sistem (%5 hallüsinasyon)
- ✓ **35** Python + **65** Dart dosyası
- ✓ **14,000+** Q&A veri seti

Akademik Katkılar

- 📚 Türkçe LLM araştırması
 - 📚 RAG + Fine-Tuning hibrit yaklaşım
 - 📚 QLoRA kaynak verimliliği
 - 📚 Açık kaynak (GitHub)
-

SLAYT 37: GELECEK ÇALIŞMALAR

Kısa Vadeli (3-6 ay)

1. **Admin Panel:** Doküman yönetimi, istatistikler
2. **Push Notification:** Önemli duyurular
3. **Sesli Asistan:** Voice-to-text entegrasyonu
4. **Multi-language:** İngilizce tam destek

Uzun Vadeli (6-12 ay)

1. **Görüntü Tanıma:** Kampüs haritası, bina tanıma
 2. **Multi-turn Conversation:** Bağlamsal diyalog
 3. **A/B Testing:** Model karşılaştırma
 4. **Scaling:** Diğer üniversitelere genişleme
-

SLAYT 38: PROJENİN KATKILARI

Üniversiteye Katkı

- 🎓 **Dijital Dönüşüm:** AI ile modern kampüs
- 🎓 **Öğrenci Memnuniyeti:** Hızlı bilgi erişimi
- 🎓 **Marka Değeri:** Teknoloji liderliği imajı

Akademik Katkı

-  **Türkçe NLP:** Yerel model geliştirme
-  **Hibrit Yaklaşım:** RAG + Fine-Tuning
-  **Açık Kaynak:** GitHub'da paylaşım

Toplumsal Etki

-  **Erişilebilirlik:** 7/24 bilgi
 -  **Gizlilik:** KVKK uyumlu
 -  **Demokratikleşme:** AI teknolojisi herkes için
-

SLAYT 39: SONUÇ

Proje Özeti

-  **Problem:** Bilgi erişim zorluğu, gizlilik endişesi
-  **Çözüm:** Yerel AI asistan (RAG + Fine-Tuning)
-  **Sonuç:** %96 doğruluk, %90 memnuniyet

Anahtar Başarılar

-  **Teknik:** Production-ready, 6 platform
-  **Performans:** %30 doğruluk artışı
-  **Kullanıcı:** %90 memnuniyet
-  **Akademik:** Açık kaynak katkı

Mesaj

"Yerel AI ile gizlilik ve performans bir arada!"

SLAYT 40: TEŞEKKÜRLER & SORULAR

İletişim

-  Email: [email]
-  LinkedIn: [link]

 GitHub: <https://github.com/esN2k/SelcukAiAssistant>

 Demo: [link]

Sorularınızı Bekliyorum! 

Teşekkürler!

Toplam Slayt: 40

Tahmini Süre: 25 dakika